ai视觉技术路线

比赛时间节点：

报名时间：4月2号--7月2号

提交作品时间：4月23号--7月1号



PS:主办方最新通知，取消线上初赛，只要报名成功就可以参加选拔赛，广东赛区具体线下选拔赛规则与时间还未发出，作品提交时间与报名截止时间相同

物体识别与抓取流程

相机侧

用固定俯视相机拍桌面/工作台，先跑通2D定位。
先把工作区标定成平面坐标，后面只做 2D 识别 + 预设抓取点。

视觉侧

- 第一步：yolov8目标检测，找出物体位置。（需要减少物理延迟）
- 第二步：对裁剪图做颜色分类，输出红/黄/蓝等颜色标签

决策侧

做一个规则映射：

- 红色 -> A 区
- 蓝色 -> B 区
- 绿色 -> C 区

颜色一旦识别出来，就直接映射到对应放置区坐标。

机械臂侧

用状态机控制，不做端到端策略：

- 待机

- 识别目标
- 计算抓取点
- 下探抓取
- 抬升
- 移动到目标区
- 松爪
- 回中位

界面侧

做一个本地离线 UI：

- 左边实时视频
- 右边显示检测框、颜色标签、置信度
- 下方显示历史记录
- 自动保存每次推理截图和结果这样能直接满足规则里“实时推理取样 + 20 张截图 + 历史回看”。

推荐架构

相机

-> 视觉模型（检测/分割 + 颜色分类 + 深度定位）

-> 决策状态机

-> LeRobot SO101 Robot

-> 关节动作 / 夹爪动作

在 LeRobot 里怎么接

- 找到端口

```
代码块
1   ls /dev/ttyACM*
```

- 先做标定

```
代码块
1   lerobot-calibrate \
```

```
    --robot.type=so101_follower \
    --robot.port=/dev/ttyACM0 \
    --robot.id=my_awesome_follower_arm
```

- 运行时用 SOFollower.connect()、get_observation()、send_action()

代码块

```
from lerobot.robots.so_follower.config_so_follower import
SOFollowerRobotConfig
from lerobot.robots.so_follower.so_follower import SOFollower
```

- 如果要做末端位姿控制，再接你仓库里的 IK 处理器，不然直接用关节预设点最稳

流程链路

1. 相机采图，跑 YOLO 检测/分割
2. 用 mask 或 bbox 裁出目标，再判颜色
3. 深度图取中心点深度，换算成相机坐标
4. 标定后转成机械臂基座坐标
5. 决策层查表：颜色 -> 放置区　（决策层动作序列生成）
6. 状态机输出一串 SO101 关节目标
7. 通过 LeRobot 发给机械臂执行，（lerobot执行器控制，调用lerobot的硬件层api）

关键点

- 不要让模型直接输出机械臂动作
- 机械臂动作用 LeRobot 做设备抽象，用 SO101 做执行器
- 视觉模型只负责“看懂”，决策层只负责“翻译成动作序列”

实现路线

- **方案 A: 颜色识别 + 预设抓取/放置位姿 + SO101 关节控制**
- 方案 B: 颜色识别 + 深度定位 + IK + SO101 关节控制

  先做 A 跑通，再加 B 做亮点。

评分标准：

初赛阶段：线上提交 PDF（方案报告 + 演示 PPT）

选拔赛阶段：（线下赛）

1. 实测样本准确度：（检测框贴合/分类正确/分割掩码精准） 35分
2. 推理时效性：规定 180 秒为基准时间，完成 20 个样本的采集与推理。 15分
3. 模型评估质量：mAP、Loss曲线 、acc （放在文档里） 10分
4. 界面交互完整性：ui，历史回看和交互判分 10分
5. ppt： 15分
6. 创新性，落地能力

总决赛阶段：侧重考察系统的工程集成能力、连续作业的稳定性及商业落地闭环效果。

2026 睿抗机器人开发者大赛
CAIR 强体赛道其他结构机器人赛项
AI 视觉应用赛题规则文件

一、项目概览

1.赛题名称

AI 视觉应用

2.赛题简介

视觉技术是人工智能技术在机器人领域应用的一个重要技术方向。为推动人工智能视觉技术在机器人领域的应用，培养学生在机器人视觉领域运用 AI 技术的实践能力和创新思维，“AI 视觉应用创新赛”应运而生。

二、竞赛交流群

QQ 交流群号：860268045（验证信息格式：学校+姓名）

技术支持单位负责人-刘老师：13661366711

三、赛题目标

赛事以真实任务场景为牵引，推动人工智能视觉技术在教学、科研与实际需求中的应用。赛题面向全国普通高等学校、高等职业院校及中等职业学校在校学生，围绕数据准备、模型训练与评测、系统集成与现场演示等环节开

相关文档：

- lerobot部署和调用
- 睿抗机械臂应用场景
- 5.16问题汇总
- 决策层和执行层